

全國科展安全審查 未通過之項目

一、化學操作與危險物質使用未說明安全防護（最常見）

- 未說明強酸/強鹼（如 HCl、NaOH、Ca(OH)₂）的使用防護與操作措施。
 - 缺乏燃燒、氣體或高溫設備（如瓦斯爐、熱風烤箱、爐具）安全說明。
 - 未說明鐵氰化鉀、DCPIP、過氧化氫等特殊藥品的毒性風險與使用規範。
 - 未提供 X 光、高壓氣體、高電壓、紫外線（UV）等實驗設備之風險說明與防護措施。
 - 缺乏實驗廢棄物（如生菌、微生物、強鹼/強酸殘液）的處理方式說明。
-

二、生物與微生物相關實驗缺乏處理與安全說明

- 未說明菌株（大腸桿菌、酵母菌等）來源與培養安全。
 - 未說明微生物實驗後之廢棄處理方式。
 - 使用含寄生蟲風險生物（如福壽螺）未說明防護措施。
-

三、人類研究缺乏倫理審查文件

- 未附人類研究切結書。
 - 未提供受試者同意書（包含孩童問卷調查、人體實驗如光療、肌電分析等）。
 - 問卷內容未說明或未經 IRB 審查。
-

四、火源、紫外光、高溫操作未說明防護

- 使用火焰、焊槍、瓦斯罐等無具體安全措施。
 - 紫外線燈（黑光燈）使用無護目與照射時間說明。
 - 照射人體的光療區域、防護未具體說明（如背部、手臂等）。
-

五、機具與設備操作未說明安全設計

- 鋸子、打孔機等機械未說明安全設計或操作說明。
 - 無提及設備加裝防護罩、啟動限制、急停機制等。
-

六、資料與圖像來源未標註或侵犯隱私

- AI 作品未註明圖像、面部資料來源（是否公開合法取得）。
- 缺乏脊椎動物或面部識別相關研究的倫理審查書。

七、高風險材料或特殊操作缺乏說明

- 使用豬血、動物樣本等未說明處理、保存與傳染風險。
- 生物炭製作過程涉及高溫高壓未說明設備安全。
- 滅火、氣壓控制等實驗未附防護細節。

2. 建議使用單一表格歸納（可選）

類別	常見問題說明
化學安全	強酸鹼、氣體、燃燒未說明
生物安全	菌種處理、感染風險未說明
人類研究	缺 IRB/切結書/同意書
設備防護	火源、高壓機具操作缺乏防護
資料來源	面部圖像與 AI 圖資料未說明授權
特殊材料	豬血、福壽螺等處理未說明

3. 結論總結

本次科展安全審查未通過原因主要集中於：

- 實驗操作安全性不足
- 微生物與化學品處理不當
- 人類倫理與受試者保護缺失
- 高風險儀器使用未具體安全設計
- 圖像與資料來源未清楚註明

一、各類不合格原因解釋與解決建議（條列整理）

A. 化學操作與危險物質使用未說明防護措施

說明：

使用強酸、強鹼、易燃品、毒性化學物質等，若無提供防護方式，可能導致化學灼傷、中毒、爆炸等風險。

常見案例：

- 強酸鹼（如 NaOH、HCl、H₂SO₄）無操作說明
- 過氧化氫、DCPIP、鐵氰化鉀未說明毒性
- 使用燃燒爐、火焰裝置無防護設計

解決方式：

- 明確列出化學品之性質（毒性、易燃性、腐蝕性）
 - 詳細說明操作中穿戴之個人防護裝備（手套、護目鏡、防火衣等）
 - 說明實驗環境之通風、滅火設施、緊急處置方式
 - 提供 MSDS（化學品安全資料表）作為附件
-

B. 微生物實驗安全與廢棄物處理未說明

說明：

培養細菌、酵母、藻類等微生物若操作不當，容易污染環境或導致感染。且廢棄物若未高溫滅菌即丟棄，有生物風險。

常見案例：

- 使用益生菌、自製菌種無說明來源與培養規範
- 培養完成後未說明如何滅菌與丟棄
- 使用大腸桿菌、酵母菌無菌株編號與處理流程

解決方式：

- 說明菌株來源（標準菌株、食物中分離、自然界取得）
 - 描述操作區域是否為無菌環境（如酒精消毒、使用酒精燈）
 - 說明廢棄物如何處理（如 121°C 高壓滅菌、漂白水浸泡）
 - 強調操作人員需穿戴手套、口罩並洗手
-

C. 人類研究缺乏切結與同意文件

說明：

涉及人體實驗、問卷調查、行為觀察等研究，依據教育部與倫理原則，須取得家長或受試者書面同意與研究說明。

常見案例：

- 受試者照光（光療）、運動介入未提供同意書
- 問卷調查或使用個人資料無受測者授權
- 使用孩童影像、面部辨識技術未申請 IRB 或文件不足

解決方式：

- 補交下列文件：
 - 「人類研究切結書」：由指導老師與學生共同簽署
 - 「受試者同意書」：受試者或監護人簽名
 - 「問卷樣本」：包含研究目的、保密說明與聯絡方式
 - 若研究對象屬脆弱族群（如兒童、長者），建議由學校研究倫理小組審核
-

D. 火源／高溫操作／紫外光缺乏防護說明

說明：

高溫、明火或 UV 光若無遮蔽防護或控制，容易造成燙傷、火災或眼睛損傷。

常見案例：

- 使用瓦斯爐、焊槍、加熱器未列防火措施
- 走馬燈、升空天燈無防火罩說明
- 紫外燈照射人體或物體無防護眼鏡、遮罩

解決方式：

- 附上實驗設計圖說明火源防護罩／隔熱裝置
 - 說明學生操作時配戴護目鏡、絕緣手套與有老師陪同
 - 說明場地具備滅火器與應變機制（如通風良好）
 - 若照射人體部位，應說明照射時長、強度與非照射部位防護（如遮罩）
-

E. 使用機具未說明安全機構與操作方式

說明：

機械性設備（如鋸子、打孔機、升空裝置）使用中可能夾傷或造成誤觸風險。

常見案例：

- 自製鋸床、木工機具無防護罩設計
- 自製氣壓瓶、氣球升空未說明壓力控制與釋放機制
- 高壓氣瓶未標註壓力值與安全閥設置

解決方式：

- 加上防護罩設計、緊急停止開關
- 操作時應有教師陪同，並說明操作順序與注意事項
- 將安全設計繪圖標註在計畫書或展示海報中
- 說明儀器如達異常壓力、電流或溫度時之停機設計

F. 影像、圖文資料來源不明或未授權

說明：

AI 辨識、面部資料、影片素材等若來自網路或他人拍攝，需取得授權或註明來源，否則涉及肖像權、著作權等問題。

常見案例：

- AI 辨識人臉之資料無說明來源是否公開或授權
- 使用圖片、影片未附原始網址與授權說明

解決方式：

- 說明所有影像是否為自行拍攝、或已取得授權
- 網路來源應清楚列出網址，說明是否為 CC 授權或教育用途可合理使用
- 使用 AI 生成圖像者，建議標註生成工具（如 DALL·E、Stable Diffusion）

三、總結

不合格原因	解釋	解決方式
化學品操作缺防護	強酸鹼、易燃品未安全說明	提供 MSDS、安全裝備、操作流程
微生物處理不當	菌株來源不明、無廢棄滅菌說明	說明菌種來源、滅菌與處理流程
缺乏人類研究文件	無切結書、同意書	補齊倫理相關文件與調查說明
火源／高溫無防護	瓦斯、焊槍、UV 照射無遮蔽	附圖說明防護措施、設備機制
設備安全缺設計	鋸子、氣壓裝置無防誤觸設計	補上安全機構說明、現場操作規則
圖文資料來源不明	無說明圖像是否授權	清楚列出來源網址或提供授權書

一、不合格原因出現的實驗環節與提早因應方法

A. 化學品使用安全不明

■ 常出現階段：

- 實驗設計時未充分查閱化學品性質
- 編寫計畫書或教案時未納入安全章節
- 實作時未準備防護裝備與處理流程

■ 提早因應方法：

1. 查閱 **MSDS**（化學品安全資料表）：任何使用到的藥品請先查閱其物理性質、危險標誌、接觸危害、儲存與處置方式。
 2. 課前納入「安全風險評估」項目：在研究計畫中加上一項「危害辨識與風險管理」，明確列出每一物質與對應防護措施。
 3. 編製「實驗 SOP」：明確步驟、操作人員裝備（如：護目鏡、手套、長袖）、廢液回收流程等。
 4. 教學前模擬操作：師生預演實驗過程、標示危險熱點與操作區，確保流程順暢且安全。
-

B. 微生物處理與廢棄物忽略

■ 常出現階段：

- 微生物培養或食品發酵設計階段未考量生物風險
- 培養完成後，實驗室未備高溫滅菌或消毒手段
- 使用未知來源菌種或自製菌液

■ 提早因應方法：

1. 限定使用「食品級」菌種或商用菌株：如克菲爾、酵母，應附上來源與規格說明，避免自然分離野生菌株。
 2. 說明滅菌方式：如使用高壓鍋（121°C）、次氯酸水、漂白水處理後排放，並標示時間與濃度。
 3. 安排「菌種來源確認表」：填寫菌種出處、用途、風險評估，利於審查單位快速確認。
 4. 建立操作區域的無菌作業 SOP：強調操作中需配戴口罩、手套，並保持操作台面乾淨無菌。
-

C. 人類研究文件缺失

■ 常出現階段：

- 進行問卷調查、運動、照光等人體實驗前未詢問指導教師
- 忽略研究倫理程序（IRB）、以為科展不需要人類研究文件
- 未書面徵得受試者（特別是兒童）家長或法定代理人同意

■ 提早因應方法：

1. 課前進行研究倫理簡介課程：指導學生瞭解「人類研究三原則」（知情同意、尊重受試、風險最小化）。
 2. 與學校倫理委員會聯繫：先確認研究是否屬需審查範圍，必要時提供 IRB 流程或學校內部審查機制。
 3. 製作同意書模板：包含：研究目的、實驗內容、資料保密條款、退出權利、聯絡方式。
 4. 每次人體操作前保留錄影或照片佐證保護措施與受試者同意
-

D. 火源／高壓／高溫操作不安全

■ 常出現階段：

- 自行設計升空裝置、走馬燈、加熱實驗未考慮火焰外露
- 忽略瓦斯罐、氣壓裝置爆炸風險
- 忽略紫外線（UV）對眼睛、皮膚的危害

■ 提早因應方法：

1. 納入火源使用規劃表：標明火焰長度、控制方式、隔熱材質、防火罩。
 2. 使用模擬裝置先驗證：如用 LED 模擬火源、低壓設備替代高壓氣體，以避免實作階段直接危險。
 3. 場地設置消防器材並演練應變機制
 4. 針對 UV 實驗，限定操作時段與距離，搭配護目鏡與防護面罩使用
-

E. 機械裝置缺乏安全設計

■ 常出現階段：

- 設計中忽略機械防誤觸設計，如鋸片外露、打孔機無罩
- 未設緊急停止機構或操作限制（如兒童禁止操作）
- 未標註使用壓力、電流等數據值上限

■ 提早因應方法：

1. 裝置外觀圖需標明防護元件（罩、安全鎖、緊急斷電）
2. 模擬人員誤觸的情境，進行風險評估與改裝
3. 操作機具需安排兩人一組，一人專責安全觀察與緊急處置
4. 可考慮使用無電無火的低風險材料製作初版模型進行演練

F. 圖片／影片來源不明或未授權

■ 常出現階段：

- 使用網路素材或他人拍攝影像製作影片與模型訓練資料
- 使用 AI 人臉辨識技術訓練資料未公開授權

■ 提早因應方法：

1. 製作圖文資源出處表格：列明每一項素材來源網址與是否可再利用（CC 授權或公開平台）
2. 避免使用未經授權的人像照片與影片，尤其是孩童與醫療影像
3. 若自行拍攝，需取得肖像權同意書並載明可用於科展展示
4. AI 訓練資料請用公開訓練集（如 FER2013、OpenFace 等）並附說明

二、總結：提早因應三大原則

原則	說明
❶ 安全風險預測納入設計初期	實驗設計時即考慮每一動作是否有危險，主動提出對應措施
❷ 文件資料與同意書齊備	每一涉及人、菌、動物、影像的項目，皆須附正式授權或同意
❸ SOP 流程完整、師生共同演練	模擬所有步驟與危險點，製作流程圖並演練操作與應變